

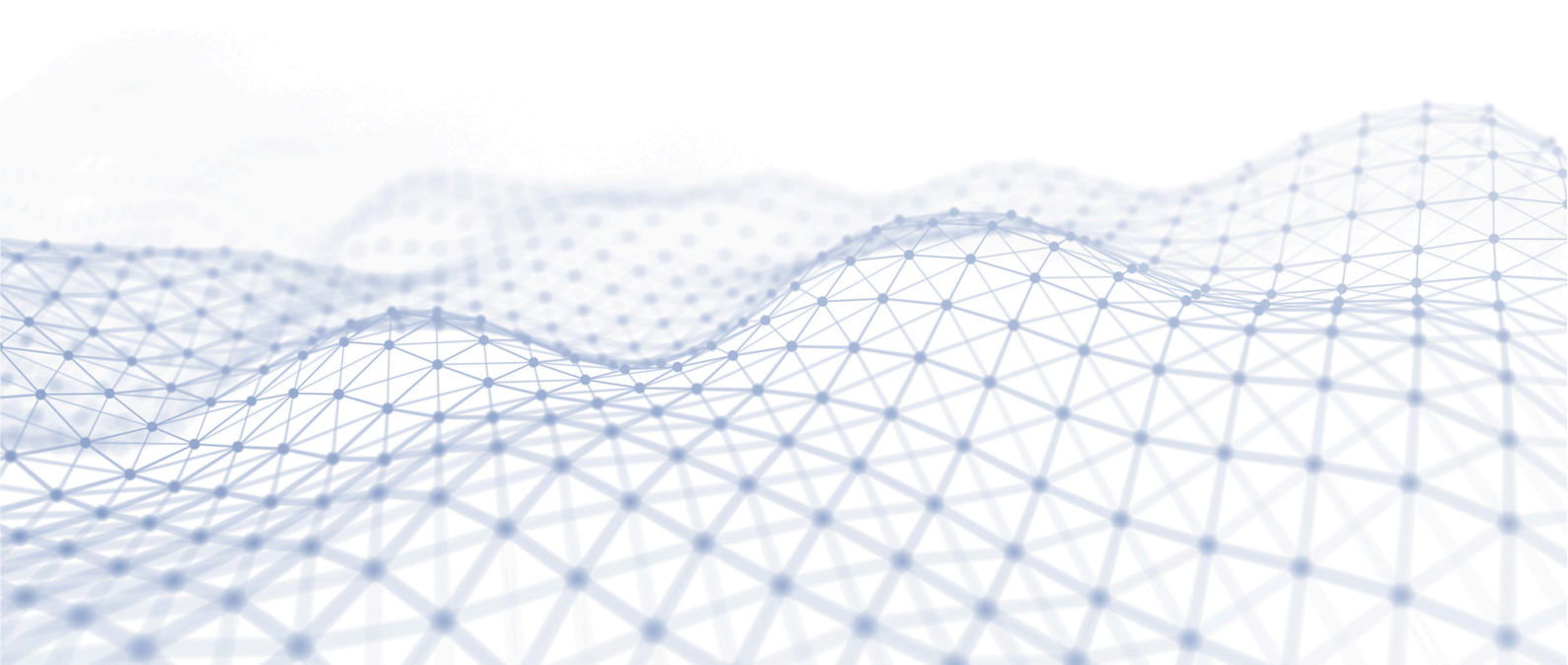


UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

# Ghost-in-the-maze

## Projecte OpenGL-INDI

*Q2 2025-2026*



# Objectiu

Al llarg d'aquest projecte implementarem un petit joc per guiar el nostre personatge a través d'un laberint, amb l'objectiu de recollir una sèrie de monedes i arribar a la sortida sense ser eliminats pel pèrfid fantasma, que ens espera a la foscor.

El projecte es desenvoluparà al llarg del curs, en paral·lel a les sessions de laboratori. Després de cada sessió es demanarà un petit pas incremental, fins arribar a la compleció després de l'últim laboratori.

## Planificació

|        |    | Sessió de Laboratori                                                               | Projecte incremental          |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FEBRER | 1  | 16<br>SENSE CLASSE                                                                 |                               |
|        | 2  | 23<br>Bloc 0 -intro QT                                                             |                               |
| MARÇ   | 3  | 2<br>Bloc 1 - Sessió 1.1: Intro a Open GL                                          |                               |
|        | 4  | 9<br>Bloc 1 - Sessió 1.2: Pipeline OpenGL i GLSL                                   |                               |
|        | 5  | 16<br>Bloc 1 - Sessió 1.3: Uniforms-Qt-Transforms                                  |                               |
|        | 6  | 23<br>Bloc 2 - Sessió 2.1: transforms camera (VP), carrega OBJ, z-buffer           |                               |
|        | 7  | 30<br>FESTIU (Setmana Santa)                                                       |                               |
|        | 8  | 6<br>FESTIU (Setmana Santa)                                                        |                               |
| ABRIL  | 9  | 13<br>Bloc 2 - Sessió 2.2: Càlcul de càmera - redimensió finestra (ortogonal)      | Increment 1                   |
|        | 10 | 20<br>PARCIALS                                                                     |                               |
|        | 11 | 27<br>Bloc 2 - Sessió 2.3: View matrix a partir d'euler angles. Interacció i zoom. | Increment 2                   |
| MAIG   | 12 | 4<br>Bloc 2 - Sessió 2.5: MyGLWidget, interacció QT i openGL                       | Increment 3                   |
|        | 13 | 11<br>Bloc 3 - Sessió 3.1: Realisme i il·luminació /                               | Increment 4                   |
|        | 14 | 18<br>Bloc 3 - Sessió 3.2: Tipus de focus i il·luminació al fragment shader (1)    | Increment 5                   |
|        | 15 | 25<br>Bloc 3 - Sessió 3.2: Tipus de focus i il·luminació al fragment shader (2)    | Increment 6                   |
|        | 16 | 1<br>Bloc 3 - Sessió 3.4 Tancament i exercicis tipus examen                        | Increment 7                   |
| JUNY   | 16 |                                                                                    | Increment 8                   |
|        |    |                                                                                    | Liurament diumenge 7 de juny. |

# Increment 1 (3 setmanes) – 23/03/2026

## DEFINICIÓ DE L'ESCENA

- Es proporciona codi per definir un VAO que conté cub de costat 1 ubicat amb el vèrtex mínim a la posició (0,0,0)
- Carregueu els següents models proporcionats (arxius \*.obj):

|          | Alçada original | Posició del <b>centre de la base</b> de l'objecte |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Morty    | 312.3           | (100, -213, -6)                                   |
| Fantasma | 0.25            | (0, 0, 0)                                         |
| Moneda   | 11              | (0, -5.5, -0.25)                                  |
| Torre    | 172             | (-2, 0, -2)                                       |

Creeu una funció per cada model ([p.ex.](#) `modelTransformMorty()`) que creï la TG corresponent per aconseguir un escalat isotròpic (igual en totes les direccions) de forma que l'alçada a l'escenari sigui:

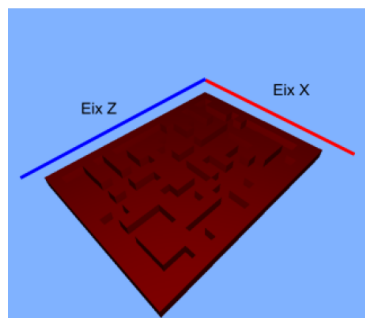
|          | Alçada a l'escena |
|----------|-------------------|
| Morty    | 1.5               |
| Fantasma | 0.65              |
| Moneda   | 0.5               |
| Torre    | 6                 |

Les funcions `modelTransformXXX()` hauran de crear i enviar la TG a la GPU. Així, cal que crideu la funció corresponent abans de pintar cada model. Més endavant aprofitarem la funció per escalar, posicionar i encarar (girar) l'objecte on vulgueu a l'espai de l'escena en un únic TG.

- Definiu una matriu de  $N \times M$  enters, que representarà un laberint, on:
  - 0 són zones transitables.
  - 1 són parets : Assegureu que tot el contorn de la matriu són 1 per no deixar sortir el personatge del laberint.
  - 2: Punt d'inici, ens indica la posició de sortida del personatge. (únic al mapa)
  - 3: Punt d'inici del fantasma. (únic al mapa)
  - 4: indica una sortida del laberint. Poden haver-hi tantes com vulguem, i ha d'estar necessàriament col·locades al contorn de la matriu (fila 0 o  $N-1$ , o alternativament columna 0 o  $M-1$ ).

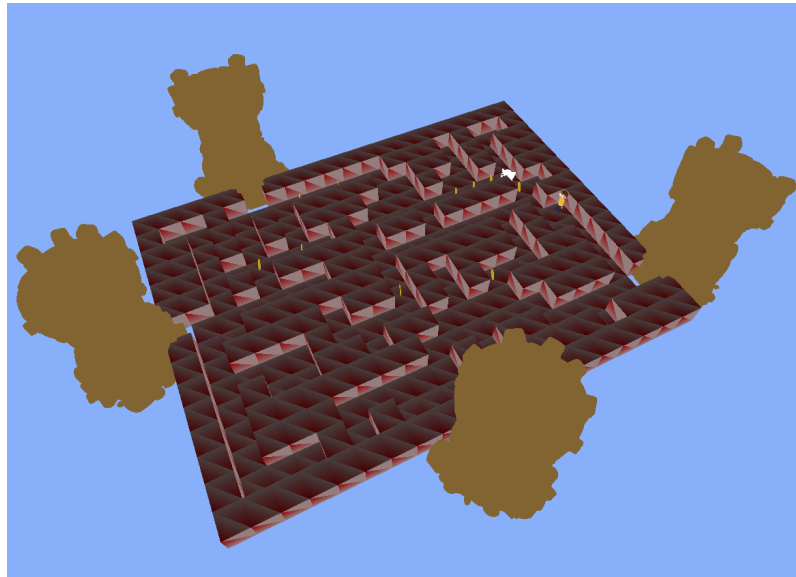
Inicialitzeu la matriu al vostre gust seguint les regles anteriorment exposades. Les dimensions de la matriu  $N$  i  $M$  han de ser constants al codi.

- Dibuixeu l'escena del laberint seguint l'estructura que ens indica la matriu. A tal efecte, cal que definiu funcions per crear les transformacions geomètriques de cada element de l'escenari. Podeu passar a la funció la posició al laberint de l'element concret com a com a paràmetre.
  - Les parets són cubs d'un metre d'aresta, mentre que el terra són prismes de base quadrada d'un metre de costat i alçada 0,1. Heu de pintar el laberint de manera que les columnes es dibuixin en eixos paral·lels a l'eix Z del món i les files cap a les X positives.



- Situeu el personatge i el fantasma a les posicions indicades a la matriu. Compteu que cada casella mesura  $1 \times 1$ . El personatge ha de mesurar 1,5 unitats d'alçada i el fantasma 0,65 unitats d'alçada.

- o Poseu el model de la torre de sortida al costat de la casella de sortida, adjacent del laberint. Cal escalar la torre a açada 6 i rotar la porta per tal que coincideixi amb l'orientació de la sortida. Dibuixeu bé quina transformació cal fer segons el costat on estigui la sortida.
- Repartiu inicialment 10 monedes d'alçada 0.5 pel laberint en caselles aleatòries que siguin terra, sense que se solapin entre elles. Les monedes han d'estar escalades uniformement sense deformació.



## DEFINICIÓ DE LA CÀMERA

- A continuació programarem 2 càmeres per l'escena. La tecla "c" servirà per alternar entre les vistes, una en perspectiva i l'altre en ortogonal.
  - o Una càmera en perspectiva que doni una vista "general". Es col·locarà manualment en una coordenada fixa per aconseguir una vista que mostri un pla picat de 45 graus aproximadament de tota l'escena. Useu `glm::lookAt()` per calcular la VM. Respecte a la matriu de projecció, ajusteu manualment un valor de FOV per visualitzar tota l'escena.
  - o Una càmera en perspectiva en vista "primera persona". La càmera es col·locarà sobre el cap del personatge, apuntant cap endavant, amb un FOV de 90 graus. La càmera es mourà amb el personatge (i girarà amb ell).

**IMPORTANT:** No hi ha d'haver distorsió quan fem resize de la finestra.

## Increment 2 (2 setmanes) – 13/04/2026

### CÀLCUL DE CàMERA

- Assumiu ara que no coneixem la mida dels models (Morty, Fantasma i moneda). Recorreu els vèrtex dels models per saber-ne la mida i posició inicial de la seva base (és aconsellable crear una funció a tal efecte). Adapteu el codi per fer servir aquests valors en la col·locació i escalat dels models.
- Calcular al codi la capsula contenidora de l'escena en funció de les dimensions de la matriu  $N$  i  $M$ .
- Calculeu al codi el centre i el radi de l'escena al codi.
- Calculeu la matriu de projecció per ajustar la zona de visualització a l'esfera contenidora de l'escena. Feu els càlculs adequats per la vista general ( en perspectiva ), no cal que modifiqueu la vista en primera persona.
- Assegureu que al fer resize de la finestra adaptem la matriu de projecció adequadament de forma que **no tallem l'escena ni la deformem**.
- Implementa el gir de les monedes. Al constructor de *MyGLWidget* connecteu el signal *timeout* d'un *QTimer* a un mètode que podeu anomenar *rotateCoins*. Aquest mètode és on heu d'implementar el gir de les monedes.

### MOVIMENT

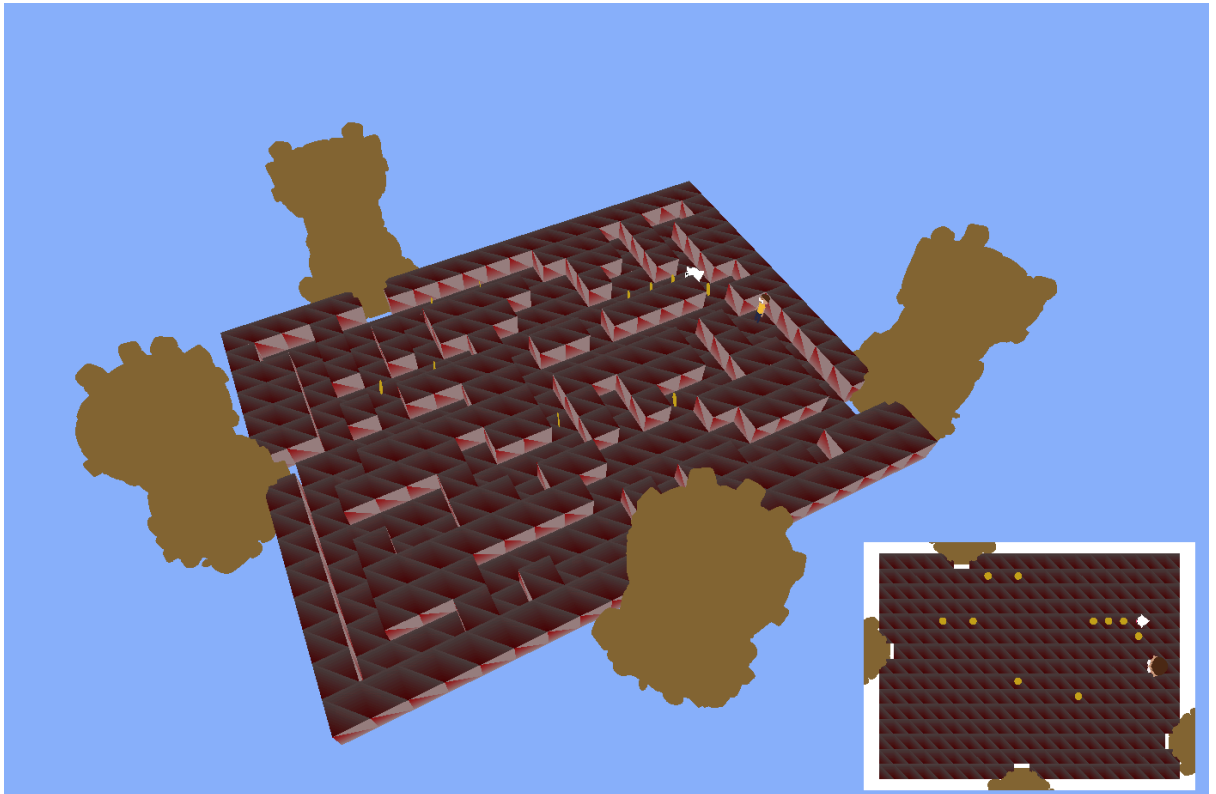
NOTA: Recordeu que la càmera en primera persona es mourà amb el personatge ( i girarà amb ell).

- Les tecles del cursor dreta-esquerra permetran girar el personatge sobre si mateix 90 graus en un o altre sentit.

- La tecla del cursor UP farà avançar el personatge endavant, sempre i quan hi hagi espai lliure.
- Si el personatge passa per una casella on hi ha una moneda, la recull i incrementa un comptador intern.
- El fantasma es mourà de forma automàtica cada cop que nosaltres movem el personatge. Per defecte, si no té una paret al davant avançarà. Ara bé, si es troba en una intersecció o té una paret que bloqueja, es buscaran totes les caselles buides al seu voltant i es triarà una de forma aleatòria. Tot seguit, el fantasma girarà vers aquesta direcció i continuarà avançant.

## Increment 3 (1 setmana) – 27/04/2026

- Implementeu a l'escena la visualització amb Euler Angles a la càmera de vista "general" usant els dos eixos del ratolí.
- Habilitau el zoom-in / zoom-out clicant el botó dret del mouse alhora que movem el ratolí en l'eix Y. Alternativament podem usar les tecles '+' i '-'. El zoom pot provocar que l'escena quedi tallada.
- Usarem un segon *viewport* en miniatura on renderitzarem l'escena usant una càmera ortogràfica en format "vista aèria". Col·loqueu la càmera just a sobre del centre de l'escena, apuntant al centre de l'escena. Ajusteu la matriu de projecció per a veure tota l'escena. Aquesta càmera no es veurà afectada per les rotacions d'Euler.



## Increment 4 (1 setmana) – 4/05/2026

- A l'inici del joc no es permetrà cap moviment del personatge fins que no es faci "start game" a la UI.
- Quan el joc engegui, mostreu un element d'interfície que indiqui quantes monedes s'han recollit i el total en format "3/10 coins", que indica que s'han recollit 3 de les 10 monedes. Aquest element s'ha d'actualitzar quan es recull una moneda i quan es fa reset.
- Si el jugador agafa totes les monedes i arriba a una sortida, la UI indicarà la victòria i no permetrà més moviments fins que no es torni a fer "Start game".
- Si el fantasma toca al personatge, s'atura la partida, es mostra un missatge de "Game Over" i no permetrà més moviments fins que no es torni a fer "Start game".



- Quan es clica "Start game" cal assegurar-nos que reinicialitzem l'escena (càmeres, monedes regenerades, posició del personatge i enemic, etc.)
- Feu també que es pugui moure la càmera en els dos eixos (psi, theta), i controlar el zoom des de la UI. Cal que els *widgets* es sincronitzin adequadament quan movem o fem zoom de l'escena amb el ratolí, i quan fem servir les tecles de zoom.
- Podrem alternar la càmera de "general" a "primera persona" des de la UI.
- La rotació de les monedes es podrà engegar/aturar via UI.

## Increment 5 (1 setmana) – 11/05/2026

- Implementeu la il·luminació al vertex shader, inicialment useu una llum d'ambient suau i un focus de llum blanca situat a sobre el centre de l'escena.
- Amplieu la UI per poder escollir el color del focus principal.
- Canvieu el focus principal de l'escena per tal que sigui un punt mòbil sobre l'esfera contenidora de l'escena. El punt actuarà com un sol, es mourà descrivint una trajectòria sobre un meridià, pujant des de l'equador ( $\theta=0^\circ$ ) cap al pol nord de l'esfera contenidora ( $\theta=90^\circ$ ) , i baixant per l'altre costat. Useu el pla  $z=0$  per fer el moviment. Controleu l'angle d'elevació aquest moviment amb les tecles "o" i "p", i un control d'usuari adequat.

## Increment 6 (1 setmana) – 18/05/2026

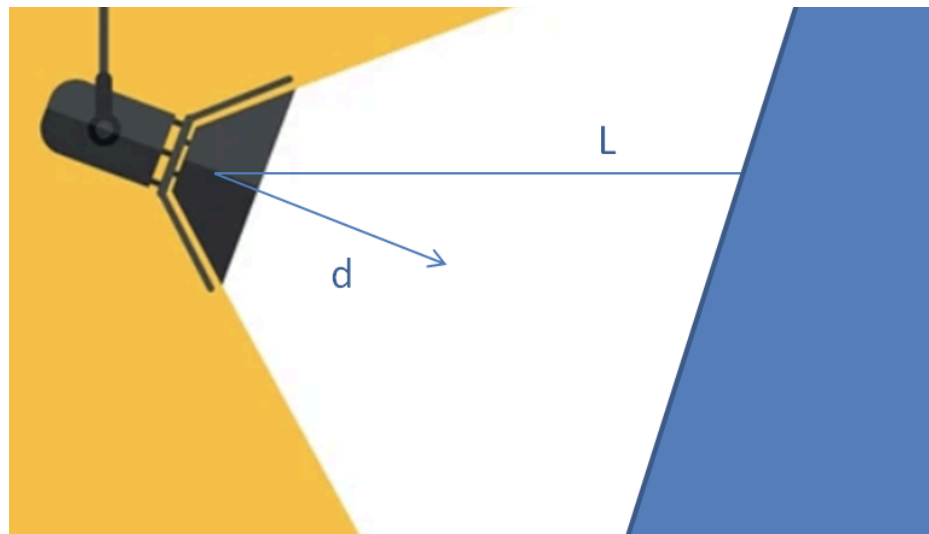
- Moveu la il·luminació de l'escena al fragment shader.
- Mitjançant la tecla "N" i un widget adequat, activeu el mode nocturn. Automàticament el focus principal (sol) s'apagarà i el personatge encendrà una llanterna groga.

- Quan estem en el mode nocturn, el fantasma enemic durà a sobre un focus de llum que es mourà amb ell.

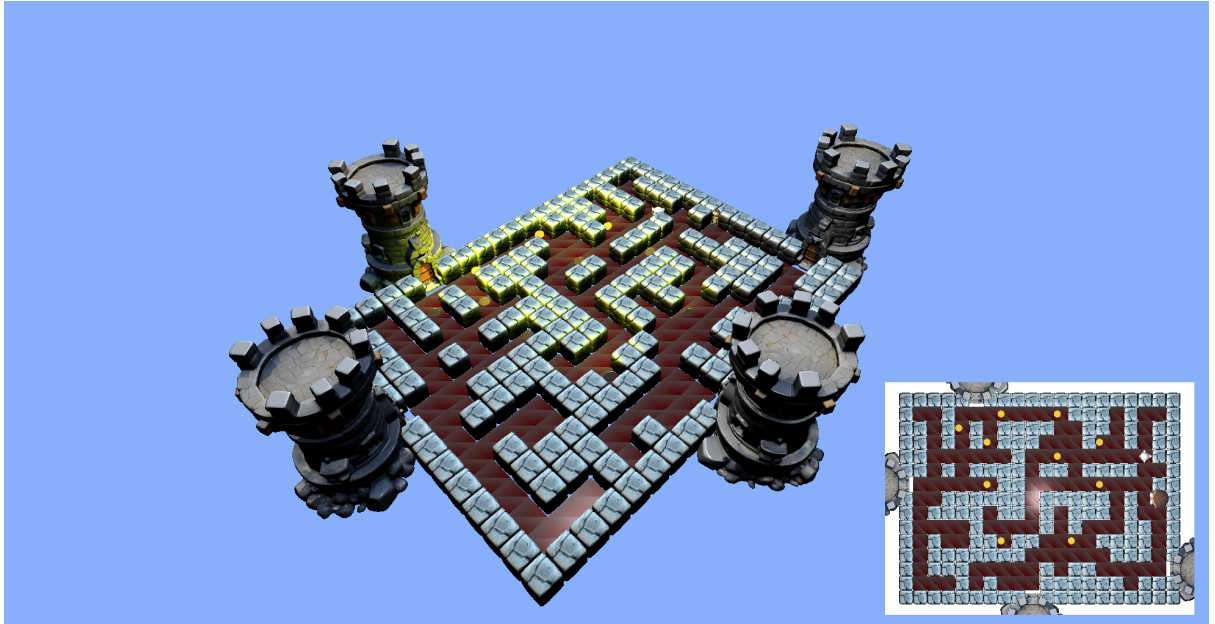
## Increment 7 (1 setmana) – 25/05/2026

- A cadascuna de les monedes de l'escena, afegirem una llum de tipus focus, apuntant en la direcció de la normal de la cara de la moneda. La llum rotarà amb la moneda.

Per aconseguir l'efecte de focus d'una forma senzilla només cal atenuar el càlcul de la llum usant el valor del producte escalar entre la direcció del focus  $d$  i el raig de llum  $L$ , limitat dins del rang 0 i 1 (els valors negatius queden a zero). També heu de limitar l'abast de la llum del focus per tal que no afectin a tota l'escena. Si la distància a la llum és major a 4 unitats, cal ignorar la llum. Podeu usar una funció sigmoide amb la distància per fer-ho de forma suau.



- Utilitzeu la llibreria **assimp** inclosa en el projecte de mostra i carregueu el models de la paret i de les torres amb textures. Es proporciona una textura per la component difusa i una que representa les normals, ignoreu aquesta última.



## Increment 8 (1 setmana) – 1/06/2026

- Setmana de buffer.
- **EXTRA:** utilitzeu la textura de normals per fer un [normal-mapping](#).